

Plan de Pruebas

ASUR - Asociación de Sordos del Uruguay

01/11/2025

Índice

Visión Global.....	2
Enfoque general para la planificación y ejecución de las pruebas.....	2
Alcance del proyecto de pruebas.....	2
Principales elementos del alcance de las pruebas.....	3
Políticas de prueba.....	4
Definición de Métricas.....	4
Objetivos de las Métricas.....	4
Métricas principales.....	4
Umbrales y Criterios de Aceptación.....	6
Herramientas de Medición.....	6
Ciclo de vida de pruebas.....	6
Ciclo de vida de defectos.....	7
Herramientas de pruebas.....	8
Ambientes de prueba.....	8
Enfoque de cobertura de pruebas.....	9
Puntos Críticos a Validar.....	9
Criterios de aceptación, rechazo y suspensión.....	10
Riesgos y Mitigaciones.....	12
Riesgos identificados en la matriz del proyecto.....	12
Riesgos específicos del sistema ASUR.....	13
Anexos.....	13
1. Matriz de riesgos.....	13
2. Particiones de Equivalencia.....	14
3. Documentación de los resultados de las pruebas.....	14
4. Informes de defectos encontrados durante las pruebas.....	14

Visión Global

El presente documento constituye el Plan de Pruebas para el desarrollo de la plataforma digital de la Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR). El sistema tiene como propósito modernizar la gestión administrativa y de comunicación de la institución, integrando funcionalidades para la administración de socios, actividades, reservas de espacios y, de manera opcional, pagos.

El plan busca establecer un marco claro para la verificación y validación del software en todas sus etapas de desarrollo, asegurando no solo su correcto funcionamiento técnico, sino también su usabilidad, accesibilidad e inclusión, factores de gran importancia dado el contexto de la institución. De este modo, el documento proporciona una guía detallada de cómo se planificarán, organizarán y ejecutarán las pruebas, de forma que se garantice un producto final robusto, confiable y alineado con los requerimientos planteados.

Enfoque general para la planificación y ejecución de las pruebas

El enfoque general se basa en maximizar la eficiencia y optimizar el uso de recursos, al tiempo que se garantiza una evaluación exhaustiva del sistema. Se utilizarán técnicas de priorización, selección de métodos de pruebas adecuados, división en iteraciones y comunicación efectiva entre los equipos. Esto permitirá abordar los desafíos de manera integral y asegurar que el proceso de pruebas sea efectivo y exitoso.

Alcance del proyecto de pruebas

El alcance de las pruebas comprende todos los módulos funcionales definidos como obligatorios: gestión de usuarios, perfiles, funcionalidades, auditorías, actividades y espacios. Se incluirán también, en la medida en que se desarrollen, los módulos opcionales de gestión de tipos de actividades y pagos de usuarios.

En el marco de este alcance, las pruebas abordarán aspectos de funcionalidad, seguridad, usabilidad y accesibilidad, así como la validación del flujo de autenticación mediante OAuth 2.0 y JWT. Se verificará que cada funcionalidad cumpla con los requisitos establecidos en los documentos de especificación y que la plataforma se adapte adecuadamente a distintos dispositivos y navegadores, garantizando una experiencia fluida y consistente para los usuarios finales.

Las pruebas cubrirán:

Suite Servicios REST API

- **Endpoints de los módulos:**
 - Login
 - Gestión de Usuarios
 - Gestión de Perfiles

- Gestión de Funcionalidades
- Gestión de Actividades
- Gestión de Espacios
- Gestión de Reservas
- Auditoría

Suite Aplicación Web

- **Módulos:**
 - Login
 - Gestión de Usuarios
 - Gestión de Perfiles
 - Gestión de Funcionalidades
 - Gestión de Actividades
 - Gestión de Espacios
 - Gestión de Reservas
 - Auditoría

Principales elementos del alcance de las pruebas

Funcionalidad del sistema ASUR:

- Validar todas las funcionalidades especificadas en los requisitos del sistema, incluyendo la gestión de usuarios, perfiles, funcionalidades, auditoría, actividades, espacios y reservas.
- Verificar que todas las operaciones básicas del sistema funcionen correctamente, como la creación, edición y eliminación de usuarios, la reserva y cancelación de espacios, la inscripción y cancelación en actividades, así como la generación de reportes.

Interfaz de usuario:

- Evaluar la usabilidad y la experiencia de usuario en la plataforma web de ASUR, asegurando que la navegación sea clara y accesible para todos los perfiles de usuario.
- Evaluar la adaptación de la aplicación en formato móvil.
- Comprobar que los elementos de la interfaz estén correctamente diseñados, posicionados y que cumplan con lineamientos de accesibilidad (WCAG¹).

Seguridad:

- Validar el correcto funcionamiento del flujo de autenticación mediante OAuth 2.0 y JWT, garantizando la protección de los datos de los usuarios.

- Verificar que se implementen adecuadamente los controles de acceso basados en roles y que se eviten vulnerabilidades de seguridad en formularios, almacenamiento y transmisión de datos sensibles.

Compatibilidad:

- Verificar que la plataforma web funcione de manera correcta en diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge) y en distintos dispositivos (desktop, tablet y móvil).
- Asegurar que la interfaz sea responsiva y que se mantenga una experiencia consistente en todos los entornos.

Cumplimiento de requisitos de accesibilidad e inclusión:

- Asegurar que el sistema cumpla con los requisitos de accesibilidad relevantes para la comunidad sorda, incluyendo interfaces comprensibles y navegación clara.
- Validar que las funcionalidades clave puedan ser utilizadas sin barreras de comprensión o interacción.

Políticas de prueba

El enfoque de pruebas será iterativo, ejecutándose en paralelo a las entregas parciales del proyecto. Esto permitirá detectar errores en etapas tempranas y realizar correcciones oportunas.

Definición de Métricas

Objetivos de las Métricas

Las métricas definidas buscan validar con datos objetivos el correcto funcionamiento del sistema y cuantificar el valor entregado durante todo el ciclo de vida del proyecto. Permiten transformar percepciones subjetivas en evidencias medibles que facilitan la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua del producto y procesos.

Métricas principales

Métrica	Fórmula	Objetivo	Frecuencia	Responsable	Justificación
Cobertura de Requisitos	$(\text{Requisitos con casos de prueba} / \text{Total requisitos}) \times 100$	$\geq 98\%$ por sprint	Por sprint	Líder de Pruebas	Garantiza que cada funcionalidad requerida tenga pruebas asociadas, asegurando la validación completa del sistema.

Total de casos de prueba diseñados, ejecutados y aprobados por sprint.	Diseñados: Nuevos casos creados en el sprint Ejecutados: Casos ejecutados en el sprint Aprobados: Casos con resultado "Pass" Eficiencia: (Aprobados / Ejecutados) × 100	- Diseñados: 100% cobertura requisitos sprint - Ejecutados: ≥ 95% casos planificados - Aprobados: ≥ 90% casos ejecutados - Eficiencia: ≥ 85%	Semanal (seguimiento) Fin de sprint (consolidado)	Líder de QA (consolidación) Testers (ejecución)	Permite medir la capacidad de ejecución del equipo, identificar cuellos de botella y asegurar que el incremento del sprint sea validado completamente antes de su entrega
Defectos encontrados por release y su severidad.	Total defectos por release + Distribución por severidad	<10 defectos críticos/altos por release Densidad <0.5 defectos/UC	Por release	QA Manager	Identifica patrones de calidad por módulo, permite priorizar esfuerzos de corrección y mide estabilidad del producto.
Tiempo promedio de resolución de defectos.	$\Sigma(\text{Tiempo cierre defecto} - \text{Tiempo reporte}) / \text{Total defectos resueltos}$	<24h defectos críticos <48h defectos altos <5 días defectos medios	Semanal	Lider Desarrollo	Mide la capacidad de respuesta del equipo de desarrollo, impacta directamente en velocidad del proyecto y satisfacción del cliente.
% Cumplimiento Casos de Prueba	(Casos de prueba pasados / Total casos ejecutados) × 100	≥95% por sprint 100% para release candidate	Diaria (ejecución) por sprint (consolidación)	Tester / Lider QA	Indica estabilidad inmediata del sistema, permite tomar decisiones de continuidad o corrección durante desarrollo.

Umbral y Criterios de Aceptación

- **Aceptable:** $\geq 95\%$ de casos pasados
- **Riesgo:** 85-94% de casos pasados
- **Crítico:** $< 85\%$ de casos pasados

Herramientas de Medición

- TestLink para métricas de ejecución
- Mantis para métricas de defectos
- Excel para dashboards consolidados

Estrategia de Pruebas

La estrategia contempla la combinación de pruebas manuales y automatizadas. Los casos funcionales y de experiencia de usuario se validarán manualmente, mientras que se planifica la automatización de pruebas de regresión e integración para optimizar tiempos.

Ciclo de vida de pruebas

El ciclo de vida de pruebas describe las fases que siguen las pruebas de software desde la planificación hasta el cierre:

1. Planificación de pruebas

- Definir el alcance de las pruebas (qué se va a probar y qué no).
- Identificar los recursos (personas, herramientas, entornos).
- Estimar tiempos y costos.
- Definir riesgos y estrategias de mitigación.
- Crear el **Plan de Pruebas**.

2. Análisis de requisitos

- Revisar los requisitos funcionales y no funcionales.
- Detectar posibles inconsistencias o ambigüedades.
- Identificar qué se puede probar y qué no.
- Establecer criterios de aceptación.

3. Diseño de pruebas

- Diseñar casos de prueba basados en los requisitos.
- Crear datos de prueba.
- Identificar condiciones de prueba y criterios de entrada/salida.
- Preparar la trazabilidad entre requisitos y pruebas.

4. Implementación y configuración

- Preparar el ambiente de pruebas (servidores, bases de datos, redes, herramientas).
- Configurar scripts automatizados (si aplica).
- Revisar la disponibilidad de todos los recursos necesarios.

5. Ejecución de pruebas

- Ejecutar los casos de prueba manuales o automatizados.
- Registrar resultados.
- Reportar defectos encontrados.
- Re-ejecutar pruebas después de correcciones (retesting) y realizar regresión.

6. Cierre de pruebas

- Validar que todos los casos de prueba planificados se ejecutaron.
- Revisar métricas de calidad (cobertura, defectos encontrados/resueltos, etc.).
- Documentar lecciones aprendidas.
- Entregar el **Informe de Cierre de Pruebas**

Ciclo de vida de defectos

El ciclo de vida de defectos muestra el flujo que sigue un defecto desde su descubrimiento hasta su resolución:

1. Nuevo

- El defecto se identifica y se registra en la herramienta de gestión de defectos.

2. Asignado

- El defecto se asigna a un desarrollador o equipo responsable para su análisis y corrección.

3. En progreso / Abierto

- El desarrollador analiza, reproduce y trabaja en la corrección del defecto.

4. Resuelto / Corregido

- El defecto se corrige y se prepara para la verificación por el equipo de pruebas.

5. Verificación / Pendiente de pruebas

- El equipo de pruebas verifica que la corrección funciona y que el defecto ya no se reproduce.

6. Cerrado

- Si la verificación es exitosa, el defecto se cierra.

Herramientas de pruebas

Para la gestión de los casos de prueba se utilizará **Test Link**, esta es una herramienta de gestión de casos de prueba que nos permite crear, organizar y ejecutar casos de prueba de manera eficiente, allí se crearán las suites de prueba, se asignan los casos de prueba a distintos miembros del equipo, se realizará un seguimiento del progreso de las pruebas y se generarán informes detallados sobre el estado de las pruebas.

El registro de defectos se realizará en la herramienta de **Mantis** por el equipo de pruebas, Mantis es una herramienta de seguimiento de incidencia (o defectos) que nos facilita el registro, seguimiento y la gestión de los defectos durante todo el ciclo de vida del proyecto, nos va a permitir registrar los defectos encontrados, asignarlos a miembros específicos del equipo y realizarle un seguimiento del progreso de la resolución de los problemas, a esta herramienta van a tener acceso todos los integrantes del equipo.

Ambientes de prueba

Dado que el presente proyecto se desarrolla en un ámbito educativo con recursos limitados y fines de aprendizaje, se cuenta con un ambiente unificado que combina las funcionalidades de desarrollo, testing y simulación de producción. Esta configuración nos permite enfocar los esfuerzos en el desarrollo de funcionalidades y la ejecución de pruebas sin la complejidad adicional de gestionar múltiples infraestructuras.

Sin embargo, es importante destacar que en un entorno profesional real, la implementación óptima requeriría la separación en tres ambientes independientes: **Desarrollo, Testing y Producción**. Esta segregación proporcionaría ventajas críticas como el aislamiento de riesgos (evitando que errores de desarrollo afecten usuarios finales), la capacidad de realizar pruebas exhaustivas en un entorno idéntico al de producción sin impacto operacional, la posibilidad de ejecutar múltiples versiones simultáneamente para validaciones paralelas, y el cumplimiento de estándares de seguridad y auditoría empresariales.

Métodos de prueba y su aplicación

La elección de métodos de prueba variará de acuerdo a las necesidades y particularidades del sistema en cuestión. Estos métodos, los cuales se definirán durante la fase de planificación y análisis y se actualizarán de manera oportuna en el documento correspondiente, se seleccionarán en función de los requisitos específicos del sistema, los riesgos identificados y los objetivos del negocio.

A continuación, se detallan los métodos posibles a utilizar:

Pruebas Unitarias :

- Validar componentes individuales en el programa.

Pruebas de Funcionalidad:

- Verificar que todas las funciones del sistema de gestión de ASUR cumplan con los requisitos especificados.

Pruebas de Interfaz de Usuario (UI):

- Evaluar la usabilidad y la experiencia del usuario del sistema, asegurando que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar.

Pruebas de Rendimiento:

- Evaluar el rendimiento del sistema bajo diferentes cargas de trabajo, asegurando que responda de manera rápida y eficiente en situaciones de uso normales y de alta demanda.

Pruebas de Seguridad:

- Verificar la seguridad del sistema de gestión de ASUR para proteger los datos confidenciales y prevenir posibles ataques o vulnerabilidades.

Pruebas de Regresión:

- Realizar pruebas para asegurar que las nuevas actualizaciones o cambios en el sistema no hayan introducido errores en funcionalidades previamente probadas y funcionales.

Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):

- Permitir a los usuarios finales probar el sistema para validar si cumple con sus expectativas y requisitos específicos de negocio.

Enfoque de cobertura de pruebas

Puntos Críticos a Validar

Gestión de Usuarios (RFoo1)

- Registro de usuario con validaciones de datos obligatorios (cédula, email, edad ≥ 18).
- Inicio de sesión con OAuth/Google + validación JWT.
- Modificación y baja de usuarios.

Gestión de Perfiles y Funcionalidades (RFoo2, RFoo3)

- Alta, modificación y baja de perfiles.
- Control de acceso diferenciado por roles.

Gestión de Actividades (RFoo5)

- Creación, inscripción y cancelación de actividades.

- Reportes por fechas y tipo de actividad.

Gestión de Espacios (RFoo6)

- Alta, reserva y cancelación de espacios.
- Reportes por fecha y por espacio.

Auditoría (RFoo4)

- Registro y reporte de acciones de usuarios.

Aspectos no funcionales

- Accesibilidad: navegación comprensible y compatible con herramientas de apoyo.
- Compatibilidad: funcionamiento en Chrome, Firefox y Edge; dispositivos móviles y desktop.
- Seguridad: protección de datos sensibles en base de datos y validación de tokens en cada request.

Criterios de aceptación, rechazo y suspensión

Los **criterios de aceptación** para determinar cuando las pruebas se consideran completas serán las que se detallan a continuación:

Cobertura de pruebas:

- Todos los casos de prueba identificados en el plan de pruebas han sido ejecutados y no quedan casos pendientes, cubriendo todas las funcionalidades críticas del sistema.

Cumplimiento de Requisitos:

- Se han probado y validado todos los requisitos funcionales y no funcionales especificados en el alcance del proyecto.

Estabilidad del Sistema:

- El sistema ha pasado por pruebas exhaustivas de estabilidad y no se han detectado defectos críticos que puedan afectar su funcionamiento en producción.

Ausencia de Defectos Críticos:

- No se han identificado defectos críticos que puedan comprometer la seguridad o la integridad de los datos del sistema.

Satisfacción del Cliente:

- Los usuarios finales han realizado pruebas de aceptación y están satisfechos con la calidad y el rendimiento del sistema, asegurando su aceptación y adopción.

Documentación Completa:

- Toda la documentación relacionada con las pruebas y el sistema(casos de prueba, informes de pruebas, documentación de usuario) ha sido completada y revisada para garantizar su precisión y exhaustividad.

Los **criterios de rechazo** para determinar cuándo una determinada funcionalidad no cumple con los requerimientos y debe ser rechazada o corregida antes de proceder con las etapas posteriores serán las que se detallan a continuación:

Cobertura de pruebas:

- Existen casos de prueba identificados en el plan de pruebas que no han sido ejecutados y quedan casos pendientes, de forma que no se cubren todas las funcionalidades críticas del sistema.

Funcionalidad Incorrecta:

- Cuando una característica o funcionamiento no se comporta según lo esperado y especificado en los requerimientos, puede ser motivo de rechazo de prueba.

Problemas de seguridad:

- Si se identifican vulnerabilidades de seguridad significativas que podrían comprometer la integridad o confidencialidad de los datos, el software puede ser rechazado hasta que se resuelvan estos problemas.

Defectos Críticos:

- Se ha probado la funcionalidad y se han identificado defectos críticos que puedan comprometer la seguridad o la integridad de los datos del sistema.

Documentación Incompleta:

- Si la documentación asociada a las pruebas del software es incompleta, inexacta o no cumple con los estándares de documentación pueden rechazarse por falta de información.

Los **criterios de suspensión** para determinar cuándo las pruebas a realizar deben ser suspendida serán las que se detallan a continuación:

Defectos Críticos:

- Si se encuentran defectos críticos que impiden el seguimiento de las pruebas posteriores, la actividad de las pruebas se puede suspender hasta resolver el defecto.

Cambios significativos de requerimientos:

- Si se realizan cambios importantes en los requerimientos mientras se están llevando a cabo las pruebas, puede ser necesario suspender las pruebas para actualizar la documentación y los casos de prueba.

Problemas técnicos:

- Si surgen problemas técnicos graves en el entorno de prueba, como fallos de hardware o software, que impiden la realización efectiva de las pruebas.

Problemas de calidad:

- Si se descubren problemas graves de calidad durante las pruebas que requieren una acción inmediata, como problemas de seguridad críticos o errores que afectan la funcionalidad básica.

Los **criterios de reanudación** para determinar cuándo las pruebas anteriormente suspendidas deben reanudarse serán las que se detallan a continuación:

Resolución de Defectos:

- Cuando se resuelve un defecto crítico que antes bloqueaba la ejecución de las pruebas se pueden reanudar las pruebas.

Actualización de requerimientos:

- Si los cambios a los requerimientos son actualizados correctamente es seguro reiniciar las pruebas con la nueva información, necesitando también una actualización de los casos de pruebas para que estos estén de acuerdo a la información obtenida.

Riesgos y Mitigaciones

(Ver Matriz de riesgo en los Anexos)

En el marco del proyecto de la plataforma digital de la Asociación de Sordos del Uruguay (ASUR), se han identificado distintos riesgos que podrían afectar el éxito del desarrollo y de las pruebas. Estos riesgos provienen tanto de la planificación académica como de la especificidad técnica y de usabilidad del sistema.

A continuación, se detallan los principales riesgos, su impacto y las estrategias de mitigación:

Riesgos identificados en la matriz del proyecto

- **Curva de aprendizaje del equipo (Personas):** dado que los integrantes aún están en proceso de aprendizaje, pueden surgir bloqueos en el desarrollo o dificultades técnicas recurrentes. *Mitigación:* apoyarse en la documentación, dividir tareas según fortalezas individuales y solicitar apoyo oportuno a docentes y tutores.
- **Definición de alcance del sistema (Proyecto):** al tratarse de un proyecto académico con entregas progresivas, puede haber diferencias entre lo planificado y lo implementado. *Mitigación:* documentar claramente qué está dentro y fuera del alcance, y aclarar estos límites en las instancias de evaluación.

- **Errores en módulos principales (Técnico):** el sistema aún no ha sido probado a fondo, por lo que pueden surgir defectos graves en funcionalidades críticas. *Mitigación:* diseñar y ejecutar pruebas exhaustivas en cada release, con foco en la validación de casos de uso clave.
- **Usabilidad limitada (Producto):** si no se realizan pruebas con usuarios reales, existe el riesgo de que la aplicación resulte confusa o poco intuitiva. *Mitigación:* incorporar pruebas de usabilidad internas y con representantes de ASUR, documentando hallazgos y aplicando mejoras en iteraciones sucesivas.
- **Dependencia de herramientas externas (Test Link y Mantis):** dado que estas plataformas no son de soporte propio, podrían experimentar caídas o inactividad por tiempos indeterminados, afectando la planificación y ejecución de pruebas. *Mitigación:* definir un plan de contingencia que contemple el uso de herramientas alternativas (por ejemplo, hojas de cálculo para casos de prueba y seguimiento de defectos en GitHub Issues o Jira académico), de manera que la continuidad de las pruebas no se vea interrumpida.

Riesgos específicos del sistema ASUR

- **Accesibilidad insuficiente:** el sistema podría no cumplir con los estándares de accesibilidad requeridos para usuarios sordos. *Mitigación:* aplicar heurísticas de Nielsen, validar con usuarios de la comunidad y usar lineamientos WCAG.
- **Fallos en integración OAuth/Google y JWT:** si el flujo de autenticación no se implementa correctamente, los usuarios no podrán acceder a la plataforma. *Mitigación:* realizar pruebas tempranas del flujo completo de autenticación y considerar planes de contingencia (login alternativo).
- **Vulnerabilidades en seguridad de datos:** existe el riesgo de exposición de información sensible de usuarios y pagos. *Mitigación:* aplicar cifrado de datos sensibles, validar tokens en cada request y realizar pruebas de seguridad específica.
- **Problemas de rendimiento en escenarios críticos:** en procesos como la inscripción a actividades o la reserva de espacios, el sistema debe soportar múltiples usuarios concurrentes. *Mitigación:* ejecutar pruebas de carga intermedias y optimizar consultas y endpoints críticos.

Anexos

1. Matriz de riesgos

Matriz de Riesgos.xlsx

2. Particiones de Equivalencia

Particiones de Equivalencia.xlsx

3. Documentación de los resultados de las pruebas.

Informe final de pruebas

Resultados de las pruebas

4. Informes de defectos encontrados durante las pruebas.

Durante la ejecución de las pruebas se registraron todas las incidencias detectadas en la herramienta Mantis, clasificadas según su prioridad, gravedad, reproducibilidad y módulo afectado.

Reporte de Incidencias - Mantis